

Introducción a la Ciencia de Datos

Guía de trabajos prácticos N°3

Tabla de contenidos

Distribuciones	1
Parte 1. Preparación de los datos	2
Parte 2. <i>Dot plot</i>	2
Parte 3. Histogramas	3
Parte 4. Densidades	4
Parte 5. Comparaciones múltiples	7
Parte 6 (extra). Más dimensiones	8
Bibliografía obligatoria	9
Bibliografía para profundizar	9

Distribuciones

En esta guía vamos a trabajar con el *dataset* de costos de seguros que usaron para la primera entrega para introducir el concepto de **distribución** y discutir algunas propiedades. En el camino, vamos a presentar varias herramientas para graficar: `geom_dotplot`, `geom_histogram`, `geom_density`, `geom_freqpoly`, y otros.

Para este trabajo, van a tener como referencia el archivo `Distribuciones.R` que está en el campus.

Parte 1. Preparación de los datos

1. Como siempre, abran **RStudio** y comiencen un nuevo *script* (**Ctrl+Shift+N** o en el menú de arriba a la izquierda) sobre el cual van a trabajar.
2. Carguen la biblioteca **tidyverse** y lean el *dataset* de **insurance.csv** que encontrarán en el campus. Recuerden que si quieren cargarlo sin poner toda la ruta completa al archivo tienen que guardar el *script* en el mismo directorio donde está el *dataset* y después ir a **Session -> Set Working Directory -> To Source File Location**.
3. Filtren la tabla resultante para quedarse solo con los clientes hombres fumadores (**sex=='male', smoker=='yes'**). ¿Cuántas filas tiene el *dataset* resultante?

Parte 2. Dot plot

4. Como recordatorio tomen el *dataset* filtrado y hagan un gráfico de puntos de los gastos médicos (*charges*) en función de la edad (*age*) de lxs aseguradxs. Esto debería salir fácil a esta altura, pero si necesitan ayuda pueden ver el código del campus como guía. ¿Qué pueden decir del costo del seguro de los fumadores a partir de este gráfico?
5. **Usando el código** del campus como guía, vamos a estudiar la *distribución* de los cargos médicos de la muestra filtrada. Para esto vamos a construir un gráfico similar al que vimos en la parte expositiva de la clase. Este gráfico tiene dos elementos:
 - a. Un diagrama de dispersión (scatter plot; usando **geom_point** o **geom_jitter**) de los costos, según el eje *x* (usar jitter para que se vean los puntos).
 - b. Un diagrama de puntos sobre el eje horizontal.
6. Modifiquen el ancho de las “clases” (*bins*) en los que se divide el *dataset* con el argumento **binwidth** (ancho del *bin*). Aumenten y disminuyan el ancho del *bin*. ¿Cómo cambia el gráfico según el tamaño del *bin*? ¿Cambia el número de puntos que hay en cada caso?

Nota

Para ver bien el gráfico, en algunos casos tal vez tengan que cambiar el argumento **dotsize** de **geom_dotplot**, que indica el tamaño de los puntos en función del ancho del *bin*.

Parte 3. Histogramas

7. Repitan el gráfico de arriba, sin filtrar el *dataset* original. ¿Qué pasa? ¿Sirve el gráfico resultante? ¿Cuál es una limitación del *dot plot*? En otras palabras, si tuvieran que decirle a alguien cuándo **no** usar este tipo de gráfico, ¿qué le dirían?

! Importante

Un gráfico extremadamente popular, y que cumple una función similar a la de los *dot plots*, pero con la gran ventaja de que se pueden usar para *datasets* de tamaños arbitrarios son los famosos **histogramas**. Los histogramas también dividen al conjunto de datos en clases (*bins*), pero en lugar de graficar cada punto del conjunto, se hace una barra por clase, la altura de esta barra está relacionada con la cantidad de puntos que caen en esa clase. En ggplot, podemos construir fácilmente un histograma con `geom_histogram`.

8. Modifiquen el código (con el *dataset* filtrado) para usar un histograma en lugar de un *dot plot*. Fíjense que en este caso, las etiquetas del eje *y* tienen información. Modifiquen el código:
- Vuelvan a hacer visibles las etiquetas del eje *y*.
 - Eviten que los gráficos se superpongan.

i Nota

Igual que en el *dot plot*, el ancho de los *bins* de los histogramas también puede modificarse con el argumento `binwidth`. En este caso, también existe el argumento `bins`, que permite indicar el número de clases, en lugar del ancho.

9. Cambien el ancho / número de *bins* y vean qué pasa con la gráfica. Presten atención a los valores del eje *y*. ¿Cómo cambian los valores del eje *y* cuando se aumenta el número de *bins* (se disminuye el ancho)? ¿Y cuando el número de *bins* disminuye?
10. Realicen un histograma de todos los cargos médicos (del *dataset* sin filtrar) utilizando un número de *bins* adecuado. Respondan las siguientes preguntas:
- ¿Qué variable se representa en el eje *x*?
 - ¿Qué representa el eje *y* en este gráfico?
 - ¿Cuál es el rango de valores de los cargos del seguro de salud?
 - ¿Cómo describirían la distribución de los cargos del seguro de salud? (Ejemplo: simétrica, sesgada a la derecha, sesgada a la izquierda).

- e. ¿Qué podemos inferir sobre el costo del seguro de salud a partir de este histograma?
 - f. Si se hiciera un histograma solo con fumadores, ¿qué diferencias esperarían encontrar respecto a este gráfico?
11. Basándose en el gráfico del punto anterior, respondan Verdadero o Falso:
- a. La mayoría de las personas pagan costos de seguro de salud superiores a 50000.
 - b. Un número menor de *bins* haría que el histograma mostrara menos detalle sobre la distribución de los datos.
 - c. Un menor tamaño de *bin* haría que el histograma mostrara menos detalle sobre la distribución de los datos.
 - d. Si hiciéramos el histograma con datos de no fumadores, necesariamente tendría la misma forma.

Parte 4. Densidades

Al construir un histograma, las barras no se dibujan directamente: primero se calculan las frecuencias de los datos en cada *bin*. La altura de cada barra corresponde a la cantidad de *observaciones* que caen en ese intervalo.

En `ggplot2`, esta tarea la realiza una función estadística (*stat*). Cada `geom_` tiene asociada una `stat_` que se encarga de generar las variables necesarias para graficar. En el caso de `geom_histogram()`, la función correspondiente es `stat_bin()`, que hace el conteo de observaciones por `bin` y produce, entre otras, las variables `count`, `density` y `ncount`, que luego el `geom_` transforma en las barras visibles del histograma.

i Nota

Podemos recuperar ese valor de cuentas por *bin* con el siguiente código (un poco rebuscado):

```
g <- ggplot(data=df) + stat_bin(aes(x=charges))
a <- ggplot_build(g)
datos <- a[[1]]$data[[1]]
```

La tabla `datos` contiene toda la información que se usa para generar el histograma, incluyendo una columna `count` que es lo que estamos buscando:

```
datos$count
```

Podemos aprovechar la información calculada por `stat_bin()` para agregar etiquetas al histograma. Para ello, utilizamos `geom_text(stat = "bin", ...)` (como vieron en el video), y accedemos a las variables generadas por la estadística rodeando sus nombres con dos puntos (`..`). Por ejemplo, `..count..` corresponde a la cantidad de observaciones en cada bin.¹ Ver el código en `Distribuciones.R`.

12. También podemos aprovechar otras variables del *dataset* para mapear características estéticas. Vuelvan al *dataset* original, filtren solo a los varones (incluyendo tanto fumadores como no fumadores) y usen la variable *smoker* para mapear el color de relleno de las barras (*fill*). Esto nos dará un histograma para fumadores y otro para no fumadores, y podemos elegir cómo se muestran en conjunto usando el parámetro `position`:

- Con `position = "identity"`, las barras se dibujan **superpuestas** (es recomendable usar `alpha` para diferenciarlas).
 - Con `position = "dodge"`, las barras se dibujan **una al lado de la otra**.
 - Con `position = "stack"`, las barras se dibujan **apiladas una sobre otra**, sumando sus alturas.
- Consulten el código en `Distribuciones.R` si lo necesitan.

13. **Respondan:** ¿Sirve este gráfico para comparar cómo difieren los gastos de seguro entre varones fumadores y no fumadores? ¿Cuál es el tamaño de cada uno de los grupos?

! Importante

Si queremos comparar la **distribución** de los valores de una variable (en este caso, los costos del seguro) entre dos grupos que no tienen la misma cantidad de muestras, resulta necesario **normalizar** la altura de las barras.

Una primera idea podría ser dividir cada histograma por la altura de su barra más alta, o bien por la cantidad total de muestras en cada grupo.

Sin embargo, una forma más correcta y con un fundamento probabilístico más claro es dividir por la cantidad de muestras *y* por el ancho de los *bins*. De esta manera, el eje *y* pasa a representar una **densidad de probabilidad**: el área total bajo el histograma (su integral desde el inicio hasta el fin) es igual a 1, sin importar el tamaño muestral de cada grupo.

Esta densidad es calculada automáticamente por `stat_bin()`, como puede verse al

¹En versiones recientes de `ggplot2` (≥ 3.3) se recomienda usar `after_stat(count)` en lugar de `..count..`.

inspeccionar la columna "density" en el objeto `datos` que mostramos más arriba.

14. Modifiquen el código del punto 12, poniendo como argumento del `geom_histogram` un mapeo a la variable `..density..` con `aes(y = ..density..)`.² ¿Cómo difiere este nuevo histograma del anterior?

i Nota

Un histograma normalizado de esta manera es una forma de estimar la *función de densidad de probabilidad* (PDF) de una variable continua a partir de un conjunto de datos. Las PDF contienen la máxima información que uno puede obtener de una variable. A partir de ellas uno puede calcular estadísticos de resumen, obtener datos simulados, etc.

Otra forma de estimar la PDF es usar una **estimación de densidad con kernel**. Sin necesidad de entrar en los detalles técnicos de cómo se calcula (algo vimos en la parte expositiva), podemos utilizar este tipo de estimación a partir del `geom_density`. Esta función calcula y grafica la estimación de densidad a partir de un conjunto de datos. Su uso es muy similar al de los otros geom, tipo `geom_histogram`.

15. Agreguen al gráfico del punto anterior una estimación de densidad de los mismos datos, sumando un `geom_density`. Piensen si necesitamos hacer algún mapeo extra o no. Analicen el resultado. ¿Entienden intuitivamente lo que está haciendo la estimación de densidad por kernel? Comparen su intuición con alguien que esté trabajando en otra computadora.
16. La estimación de densidad por kernel tiene muchos parámetros, pero tal vez el más relevante es el ancho de banda (*bandwidth*; no confundir con `binwidth`), que representa el área de influencia de un punto en la estimación de la densidad. Cambien este parámetro y vean cómo se modifica el gráfico de la estimación de densidad. Prueben varias opciones de ancho de banda diferentes y elijan la que les parezca que mejor describe los datos. Un poco de introspección: ¿qué los lleva a elegir un ancho de banda sobre otro?
17. Realicen un gráfico de densidad que sirva para comparar las distribuciones de cargos médicos de las mujeres fumadoras y las no fumadoras. Respondan las siguientes preguntas:

- a. ¿Qué representa el eje x en este gráfico?

²En versiones recientes de `ggplot2` (≥ 3.3) se recomienda usar `after_stat(density)` en lugar de `..density..`

- b. ¿Cuál es la diferencia entre las distribuciones de cargos médicos para fumadoras y no fumadoras?
 - c. ¿Qué se puede decir sobre la *variabilidad* de los costos del seguro para fumadoras en comparación con no fumadoras?
 - d. ¿Por qué la densidad de las no fumadoras es mayor en los valores más bajos de costos? ¿Qué implica esto?
 - e. ¿Cómo cambiaría la interpretación del gráfico si en lugar de una función de densidad se usara un histograma?
18. Basándose en el gráfico del punto anterior, respondan Verdadero o Falso:
- a. El eje *y* representa la cantidad total de mujeres en cada categoría.
 - b. La densidad de las no fumadoras es mayor en valores de costos bajos.
 - c. La mayoría de las fumadoras paga costos de seguro menores a 15.000.
 - d. Si elimináramos a las fumadoras del gráfico, la distribución de las no fumadoras cambiaría.
 - e. La densidad para las fumadoras es mayor en valores altos de “charges” en comparación con las no fumadoras.
 - f. La integral de la densidad de *cada* distribución suma exactamente 1.

Parte 5. Comparaciones múltiples

Hasta ahora, hicimos histogramas y gráficos de densidad comparando dos categorías. Sin embargo, cuando hay más de dos o tres, interpretar ese tipo de gráfico se vuelve complicado.

19. Prueben comparar las distribuciones de costos de seguro de cada una de las cuatro regiones (variable `region`) en un solo gráfico de histogramas, mapeando el color (o el `fill`, usando algún valor de `alpha` por debajo de 0.5).

Nota

Recuerden que por defecto, los histogramas apilan, y nosotros queremos verlos uno arriba del otro para comparar las distribuciones, por lo que tienen que fijar `position='identity'`.

20. Una alternativa es usar `geom_freqpoly`, que en lugar de graficar barras para las cuentas en los *bins*, las une con líneas. Implementen el gráfico para comparar las regiones usando los polígonos de frecuencias. Noten que en este caso, el valor de la posición por defecto es `'identity'`. Esto ya debería ser indicador de para qué sirve cada uno de los gráficos.

Al igual que `geom_histogram`, este tipo de gráfica también tiene argumentos `binwidth`, `bins`, y también calcula la variable `density`, que podemos usar para mapear a la coordenada vertical si queremos un gráfico expresado en densidades (importante si los conjuntos a comparar son muy disímiles en tamaño).

Parte 6 (extra). Más dimensiones

21. En algunos casos, vamos a querer ver los gráficos de densidad en función de varias variables categóricas. Una opción es usar la biblioteca `ggribes`, que es un complemento de `ggplot` (seguramente tengan que instalarlo). Vean el código y jueguen para conseguir otros gráficos. También pueden revisar los numerosos ejemplos en la [página del paquete](#).
22. En otros casos, vamos a querer ver la distribución de los valores de dos variables continuas a la vez (hasta ahora, solo estuvimos viendo la distribución de charges). Esto se conoce como la distribución *conjunta* de ambas variables. Existen varios tipos de gráficos que permiten ver esto. Explore al menos los siguientes:

- `geom_bin_2d`
- `geom_hex` (requiere instalar el paquete `hexbin`: `install.packages("hexbin")`)
- `geom_density_2d`

Resumen de lo visto en esta Guía:

- *Dot plots* con `geom_dotplot` para visualizar distribuciones en muestras pequeñas; argumento `binwidth` y `dotsize`.
- Histogramas con `geom_histogram`: argumento `binwidth` y `bins` para ajustar el ancho de clase.
- Polígonos de frecuencia con `geom_freqpoly` para comparar varias distribuciones simultáneamente.
- Normalización por densidad mapeando `aes(y = ..density..)` para comparar grupos de distinto tamaño.
- Estimación de densidad con kernel usando `geom_density`; ajuste del ancho de banda (*bandwidth*).
- Control de la superposición de grupos con `position = "identity", "dodge" y "stack"`.
- Distribuciones conjuntas de dos variables continuas con `geom_bin_2d`, `geom_hex` y `geom_density_2d`.

Bibliografía obligatoria

Libro de Wickham

Variación (histogramas): <https://es.r4ds.hadley.nz/07-eda.html#variacion>

Covariación (polígonos de frecuencia): <https://es.r4ds.hadley.nz/07-eda.html#covariacion>

R Graph Gallery

Histogramas: <https://r-graph-gallery.com/histogram.html>

Gráficas de densidad: <https://r-graph-gallery.com/density-plot.html>

Violines: <https://r-graph-gallery.com/violin.html>

Bibliografía para profundizar

GGridges: <https://r-graph-gallery.com/ridgeline-plot.html>